

Exercícios - Lista 3 Vetores e Matrizes

1. Faça um algoritmo que, em um vetor, leia a nota de 10 alunos, calcule a média das notas e escreva a quantidade de alunos com notas maiores que a média.
2. Faça um algoritmo que leia uma variável de 100 elementos numéricos e verifique se existem elementos iguais a 30. Se existirem, escrever as posições em que estão armazenados.
3. Fazer um algoritmo que leia um vetor de 10 números, leia um valor e determine e exiba a primeira posição encontrada do valor lido dentro do vetor. Caso o valor lido não seja encontrado dentro do vetor, exiba uma mensagem informando.
4. Escrever um algoritmo que lê um vetor $X(100)$ e depois o escreve. Substitua, a seguir, todos os valores iguais a zero do vetor X por 1, e escreva novamente o vetor X .
5. Faça um algoritmo que leia dois vetores de tamanho 20, calcule a soma destes vetores e armazene o resultado em um terceiro vetor, ou seja, a soma de cada elemento do primeiro vetor com o elemento de mesma posição do segundo vetor deve ser armazenada na mesma posição do terceiro vetor.
6. Faça um algoritmo que preencha dois vetores de dez elementos numéricos cada e mostre o vetor resultante da intercalação deles.
7. Algoritmo que lê um vetor Números de 6 posições e o escreve. A seguir, ele conta quantos valores de Números são negativos e escreva esta informação.
8. Um armazém trabalha com 100 mercadorias diferentes identificadas pelos números inteiros de 1 a 100. O dono do armazém anota a quantidade de cada mercadoria vendida durante o mês. Ele tem uma tabela que indica para cada mercadoria o preço de venda. Escreva o algoritmo para calcular o faturamento mensal do armazém, isto é:
A tabela de preço e quantidades são fornecidas em dois conjuntos, sendo que um conjunto contém a quantidade vendida e o outro o preço de cada mercadoria.
9. Faça um algoritmo que leia 100 valores e após os escreva na ordem contrária à que foram digitados.
10. Faça um algoritmo que para uma matriz $M(10,10)$ elementos da diagonal principal e 0 aos demais.
11. Algoritmo que lê uma matriz $V(3,3)$ e calcula e escreva as somas:
 - a. da linha 3 de V ;
 - b. da coluna 2 de V ;

- c. da diagonal principal;
- d. da diagonal secundária; e
- e. de todos os elementos da matriz

12. Escrever um algoritmo para armazenar valores numéricos em uma matriz 5x6. A seguir, calcular e escrever a média dos valores contidos na matriz. Por último, escrever o conteúdo da matriz.
13. Faça um algoritmo que leia uma matriz 3x5 contendo valores numéricos. Após isso, calcule e mostre em uma nova matriz a multiplicação de todos os elementos desta matriz por 2.
14. Faça um algoritmo que leia duas matrizes 3x5 contendo valores numéricos e calcule a multiplicação destas matrizes, ou seja, a multiplicação de cada elemento da primeira matriz com o elemento de mesma posição da segunda matriz. Armazene o resultado em uma nova matriz.
15. Escrever um algoritmo para ler uma matriz 7x4 contendo valores numéricos (supor que os valores são distintos). Após, encontrar o menor valor contido na matriz e sua posição.
16. Escrever um algoritmo para ler uma matriz $M(2,2)$ contendo valores numéricos (supor que os valores são distintos). Após, calcular e mostrar a matriz R, resultante da multiplicação dos elementos de M pelo seu maior elemento.
17. Faça um algoritmo que leia uma matriz A 5x5 contendo valores numéricos e gere e mostre uma matriz B 5x5 tal que:
 - $B(i,j)=0$, se $A(i,j)$ é par
 - $B(i,j)=1$, se $A(i,j)$ é ímpar